05

물질의 전기적 성질과 신소재

> 우주가 만든 원소로 지각과 생명이 지어졌다 — 이제 인간이 그 원소를 다룰 차례다.
> 전기적 성질을 읽고 제어하는 순간, 모래(규소)는 반도체가 된다.

원소의 여정 — 마지막 정거장

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → 지각·생명체 (단위체의 결합) → **첨단 신소재** (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01	**우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ 빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다	10통과1-02-01
02	**별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓ 탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생	10통과1-02-02
03	**원소의 주기성과 화학 결합** 완료 ✓ 주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식	10통과1-02-03 · 04
04	**지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** 완료 ✓ 광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리	10통과1-02-05
05	**물질의 전기적 성질과 신소재** NOW 반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술	10통과1-02-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 구리는 통하고 유리는 안 통하는 이유 — 물질 속에서 무엇이 다를까? 개념 1
- 순수한 규소는 왜 전기가 잘 안 통하고, 무엇을 섞으면 잘 통할까? 개념 2
- 모래에서 뽑은 규소가 어떻게 스마트폰의 두뇌가 됐을까? 개념 2·3
- 연필심의 탄소, 저항이 0인 물질 — 성질을 설계한 신소재. 개념 4

"충분히 발전한 기술은 마법과 구별할 수 없다." — 아서 C. 클라크, SF 작가

05 물질의 전기적 성질과 신소재

성취기준 10통과1-02-06 | 전기적 성질 구분 → 소재 활용 인식

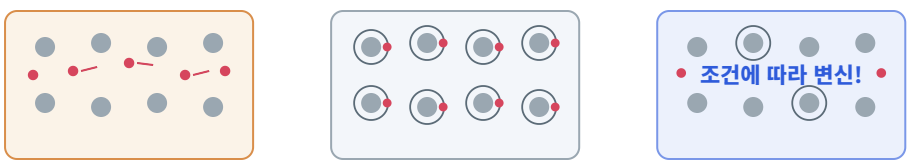
1 전기 전도성으로 나눈 세 무리

소단원 03에서 우리는 전기가 통하는 조건을 배웠다 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자**. 지구의 물질들을 이 기준으로 다시 세워 보면, 깔끔하게 세 무리로 나뉜다.

	도체	부도체(절연체)	반도체
예	구리·철·알루미늄 같은 금속	유리·고무·플라스틱	규소(Si)·저마늄(Ge)
전기	전류가 잘 흐른다	거의 통하지 않는다	도체와 부도체의 **중간**
까닭	원자에서 떨어져 나와 자유롭게 돌아다니는 **자유 전자**가 많아, 전압을 걸면 일제히 움직인다	전자가 원자에 단단히 붙들려 있다	**조건에 따라** 전도성이 크게 달라진다

표 1 | 전기 전도성으로 나눈 세 무리 — 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 도체와 부도체의 분업이다

이 소단원의 주인공은 **도체**와 **부도체**(절연체) 사이에 있는 **반도체**다. '반쯤 통한다'가 아니라 '**통하는 정도를 바꿀 수 있다**'는 것이 반도체의 진짜 정체성이다.



도체 (구리·철·알루미늄)
자유 전자(빨강)가 많다
→ 잘 통한다

부도체 (유리·고무)
전자가 원자에 붙들림
→ 안 통한다

반도체 (규소·저마늄)
전도성이 조절된다
→ 중간+가변

기준은 소단원 03과 같다 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자(자유 전자)가 얼마나 있는가?"

그림 1 | 전기 전도성에 따른 물질의 세 무리 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 가른다

박찬쌤: "소단원 03의 자료 파헤치기에서 '구리는 고체인데도 통한다'고 했지? 그 복선을 지금 회수한다 — 금속의 비밀은 자유 전자였어."

날개 노트

자유 전자
금속 원자에서 떨어져 나와 물질 속을 자유롭게 이동하는 전자. 도체의 전류·열 전도를 담당한다.

절연체
부도체의 다른 이름. 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

한눈에 암기

도체 = 자유 전자 많다
부도체 = 거의 없다
반도체 = 조절이 된다!

↺ 중학 과학 다시보기

전류 (중2)
전하의 흐름. 전압을 걸면 전자가 이동하며 전류가 흐른다 — 그 전자가 어디서 오는지가 이 소단원의 이야기다.

2 반도체 — 마음대로 조절되는 전도성

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 까닭은 결합에 있다. 14족인 규소는 **원자가 전자가 4개**여서, 결정 속 규소 원자 하나가 **이웃한 규소 원자 4개와 전자쌍을 하나씩 공유**한다 — 소단원 03의 공유 결합이다. 원자가 전자 4개가 모두 결합에 묶이니 **자유롭게 움직일 전자가 거의 없다**.

여기에 **다른 원소의 불순물을 아주 조금** 첨가하면 **전기 전도성이 크게 커진다**. 불순물의 종류와 양으로 전도성을 조절할 수 있으니, 규소는 **전기가 통하는 정도를 다이얼처럼 돌릴 수 있는 물질**이다. 반도체의 전도성은 **온도와 빛**에도 반응한다.

조건	무슨 일이 일어나나	쓰임
불순물 첨가	15족(인 등)은 결합하고 **남는 전자**, 13족(붕소 등)은 결합 자리에 **빈자리**가 생겨 전도성이 커진다	전류를 **흐르게 할지 말지** 정하는 **스위치** — 켜짐(1)과 꺼짐(0)이 모이면 컴퓨터
온도·빛	온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 커진다	**센서** — 온도 센서, 광센서 (자동으로 켜지는 가로등)

표 2 | 반도체의 전도성이 커지는 조건 — 불순물은 어느 쪽이든 움직일 수 있는 전하 운반자를 늘린다

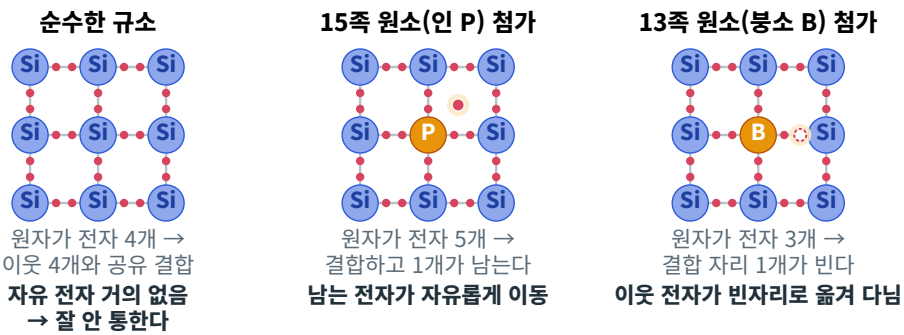


그림 2 | 규소 결정 모형 — 빨간 점은 원자가 전자, 노란 바탕은 남는 전자·빈자리 (평면에 펼친 모형)

> **! 시험엔 이렇게**
> 방향 둘 — 불순물 첨가, 온도 상승·빛 → 전도성 **커진다**("작아진다"로 뒤집는 선지가 단골). 그리고 **규소의 원자가 전자 4·이웃 4개와 공유 결합**, 불순물 원소의 **주기율표 위치(13족·15족)**를 묻는다. n형·p형 명칭과 접합 원리는 다루지 않는다.

✓ 바로바로 체크

1 순수한 규소 결정에서 규소 원자는 이웃한 4개의 원자와 공유 결합을 한다. (O , X)

2 규소에 15족 원소를 소량 첨가하면 전기 전도성이 작아진다. (O , X)

3 반도체는 빛을 받으면 전도성이 변해 광센서로 쓸 수 있다. (O , X)

정답 1 O 2 X (남는 전자가 생겨 커진다) 3 O (빛을 받으면 커진다 — 자동 가로등)

● 날개 노트

불순물 첨가(도핑)

순수 반도체에 다른 원소를 미량 섞어 전기적 성질을 바꾸는 기술.

불순물로 쓰는 원소

주기율표에서 규소(14족)의 양옆 — 13족(붕소·갈륨), 15족(인·비소). 같은 14족을 섞으면 남거나 비는 전자가 없다.

규소와 모래

반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.

● 궁금해?

왜 '반(半)도체'일까

전도성이 도체의 절반이라서가 아니라, 도체와 부도체의 '사이' 성질이라는 뜻이다. 핵심은 조절 가능성!

3 반도체 소자 — 전류를 다루는 부품들

전도성을 제어할 수 있게 된 인간은, 반도체로 전류를 다루는 부품 — **반도체 소자**를 만들었다. **다이오드**는 전류를 **한 방향으로만** 흐르게 하는 소자다. **트랜지스터**는 작은 신호를 **크게 키우고(증폭)**, 전류를 **켜고 끄는(스위치)** 소자다.

소자	하는 일
다이오드	전류를 **한 방향으로만** 흐르게 한다
발광 다이오드(LED)	다이오드 중 전류가 흐를 때 **빛을 내도록** 만든 것 — 전력을 적게 쓰고 수명이 길어 조명·신호등·전광판을 점령했다
트랜지스터	작은 신호를 **크게 키우고(증폭)**, 전류를 **켜고 끈다(스위치)**
집적 회로 (반도체 칩)	트랜지스터 스위치 수십억 개를 손톱만 한 칩 하나에 새겨 넣은 것 — 스마트폰과 컴퓨터의 두뇌
태양 전지	**빛을 받으면 전기를 만든다** — 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다

표 3 | 대표 반도체 소자 — 전류를 다루는 부품들



그림 3 | 대표 반도체 소자 — 한 방향으로 보내고, 키우고, 모으고, 빛과 전기를 서로 바꾼다

박찬쌤

"소자 넷은 동사로 외워 — 다이오드는 '거른다', 트랜지스터는 '키우고 끈다', 칩은 '모은다', 태양 전지는 '바꾼다'. 기능 바꿔치기 선지는 이걸로 전부 걸러진다."

✓ 바로바로 체크

1 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다. (O , X)

2 트랜지스터는 신호를 증폭하거나 전류를 켜고 끌 수 있다. (O , X)

3 태양 전지는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (빛 → 전기로 바꾼다)

● 날개 노트

다이오드

전류를 한 방향으로만 통과시키는 소자. 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다.

LED 조명의 장점

같은 밝기에서 백열등보다 전력을 훨씬 적게 쓰고 수명은 수십 배 길다.

● 궁금해?

손톱 위의 수십억

최신 반도체 칩 하나에는 트랜지스터가 수십억 개 들어간다. 사람 머리카락 굵기보다 수천 배 가는 회로 덕분이다.

4 더 알아보기 — 성질을 설계한 신소재

전기적 성질을 이해한 인간은 기존 재료에 없던 성질을 갖도록 재료를 설계한다. 이런 재료가 **신소재**다. **그래핀**은 탄소 원자가 **벌집 모양 육각형으로 단 한 층** 배열된 물질로, 전기가 잘 통하고 투명하며 튼튼하면서 잘 휘어져 휘는 디스플레이의 재료로 주목받는다. **초전도체**는 **임계 온도 이하에서 전기 저항이 0**이 되는 물질이다.

신소재	구조·성질 → 쓰임
그래핀	벌집 모양 한 층 — 전기가 잘 통하고 투명·튼튼하며 잘 휜다 → 휘는 디스플레이
탄소 나노 튜브	그래핀을 둥글게 만 것 — 가볍고 강도가 크다
초전도체	임계 온도 이하에서 저항 0 — 열 손실이 없어 강한 전류로 강력한 전자석을 만든다 → 병원의 **MRI**, 일본의 초전도 방식 자기 부상 열차
액정	액체처럼 흐르면서 분자가 규칙적으로 배열 — 전압을 걸면 배열이 바뀌어 빛의 통과를 조절한다 → LCD
자기 부상 열차	단, **모두 초전도체를 쓰는 것은 아니다** — 인천공항 자기 부상 열차는 보통(상전도) 전자석이 레일을 끌어당기는 힘으로 뜬다

표 4 | 성질을 설계한 신소재 — 흑연·그래핀·탄소 나노 튜브·다이아몬드는 모두 같은 탄소, **배열이 성질을 만든다**

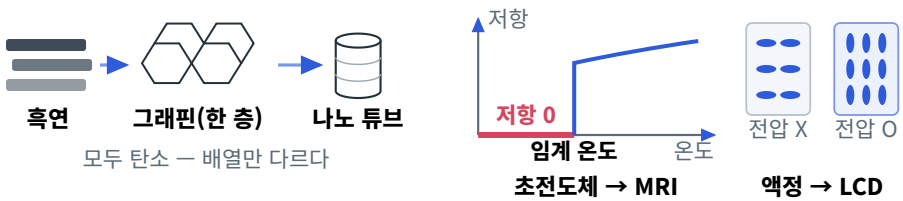


그림 4 | 신소재 — 같은 탄소의 다른 배열, 임계 온도 아래의 저항 0, 전압으로 줄 세운 분자

알 알짜 정리 ① — 전기적 성질과 신소재

- ✓ **도체**(자유 전자 多) / **부도체**(거의 없음) / **반도체**(중간 + **조절 가능**: 불순물·온도·빛)
- ✓ 규소: **원자가 전자 4** → 이웃 4개와 공유 결합 → **13족·15족** 첨가로 전도성 ↑
- ✓ 소자: **다이오드**(한 방향) · **트랜지스터**(증폭·스위치) · **집적 회로** · **태양 전지**(빛→전기)
- ✓ 신소재: **그래핀**(한 층·투명) · **초전도체**(임계 온도 이하 저항 0) · **액정**(LCD)

✓ 바로바로 체크

1 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질이다. (O , X)

2 초전도체는 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)

3 자기 부상 열차는 모두 초전도 전자석으로 뜬다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (상전도 전자석을 쓰는 열차도 있다)

● 날개 노트

신소재

기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료. 반도체·그래핀·초전도체가 대표다.

임계 온도

초전도 현상이 나타나기 시작하는 온도. 물질마다 다르며 대부분 매우 낮다 — 그래서 MRI는 늘 극저온으로 냉각한다.

● 궁금해?

자기 부상 열차의 두 방식

일본 시험선은 초전도 자석을 쓴다. 인천공항 열차는 상전도 전자석이 레일을 끌어당기는 흡인식으로, 약 8 mm 떠서 달린다(인천국제공항공사 안내 자료).

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

전도성 자료에서 물질의 정체를 읽는다

자료

표는 물질 A~D의 전기적 특징을 조사한 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

물질	상대적 전기 전도성	추가 관찰
A	**매우 큼**	온도가 높아지면 전도성이 조금 작아짐
B	중간	**빛을 비추면 전도성이 커짐**
C	작음	B와 같은 원소이나 첨가물이 없음
D	매우 작음	변화 없음

해석의 3단계

1. **양 끝부터 확정** — 전도성 '매우 큼'인 A는 도체(구리), '매우 작음'에 변화도 없는 D는 부도체(유리)다. 양 끝은 언제나 먼저 잡는다.
2. **중간 둘은 '조절 가능성'으로** — B는 빛에 반응하고 전도성이 중간 → 불순물을 첨가한 규소. C는 같은 원소인데 전도성이 작다 → 순수한 규소. **불순물 첨가** = **전도성 증가**가 판정 열쇠다.
3. **추가 관찰의 의미 읽기** — B가 빛에 반응하는 성질은 그대로 광센서·태양 전지의 원리가 된다. 자료의 '관찰'은 늘 '활용'과 짝지어 출제된다.

결론

전도성의 크기와 변화 여부만으로 도체·부도체·반도체를 판정할 수 있다. 그리고 반도체의 '변하는 성질'이야말로 결점이 아니라 **스위치·센서·태양 전지를 낳은 기술의 씨앗**이다.

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> 전도성 표 자료는 ① **양 끝(도체/부도체) 확정** → ② **중간 물질을 '조절 가능성'으로 구분** → ③ **관찰-활용 연결** 순서로 푼다. "부도체는 자유 전자가 많아 안 통한다" 같은 이유 바꿔치기 선지 주의!

직접 해보기 — 우리 집 반도체 인구 조사

오늘 하루 내가 쓴 물건 중 반도체가 든 것을 세어 보자. 스마트폰, 노트북, TV 리모컨, 무선 이어폰, 전자레인지, LED 전등, 교통카드까지 — 아마 10개를 훌쩍 넘길 것이다. 그다음 질문: 이 중 태양 전지나 센서(빛·온도)가 든 것은 몇 개인가? 반도체 없이 보낼 수 있는 하루가 남아 있는지 생각해 보면, '산업의 쌀'이라는 별명이 실감 난다.

교과서 탐구 실험 — 전구와 전류계로 가른다 — 다섯 물질의 전기 전도성

목적

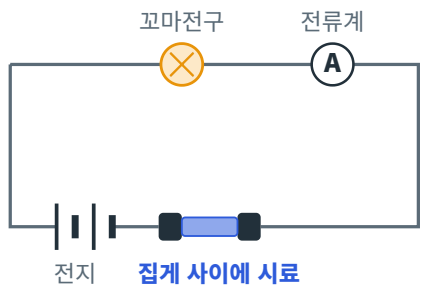
여러 고체 물질에 같은 전압을 걸어 흐르는 전류를 비교해 도체·부도체·반도체로 구분하고, 순수한 규소와 불순물을 첨가한 규소의 차이를 결합으로 설명한다.

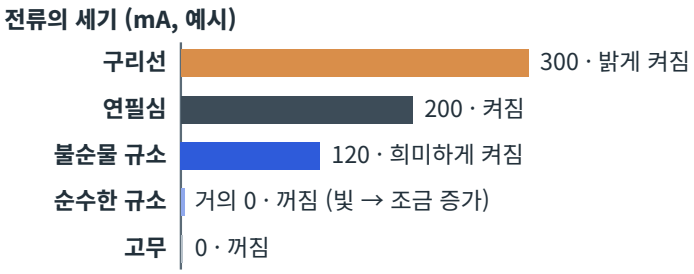
준비 · 과정

1. 전지(1.5 V 2개), 꼬마전구, 전류계, 집게 전선으로 직렬 회로를 꾸민다.
2. 집게 사이에 길이·굵기가 비슷한 시료를 하나씩 끼우고, 전구의 밝기와 전류계 값을 기록한다. 시료: 구리선, 연필심, 불순물을 첨가한 규소 조각, 순수한 규소 조각, 고무.
3. 순수한 규소 조각에 손전등 빛을 비추면서 전류계 값을 다시 읽는다.

조작 변인	시료 물질의 종류
통제 변인	전지의 전압, 시료의 길이·굵기, 온도, 회로(전구·전류계)
종속 변인	전구의 밝기, 전류계에 나타난 전류의 세기

결과 (예시 결과 — 시료의 크기와 불순물의 양에 따라 값은 달라진다)





해석의 3단계

1. **양 끝부터** — 전구가 켜진 구리선·연필심은 **도체**, 전류가 0인 고무는 **부도체**다. 비금속인 연필심(흑연)도 통한다.
2. **같은 규소, 다른 결과** — 순수한 규소는 원자가 전자 4개가 모두 공유 결합에 묶여 전류가 거의 흐르지 않는다. 13족·15족 원소를 조금 첨가한 규소는 전하 운반자가 늘어 전류가 흐른다.
3. **조건을 바꾸면** — 순수한 규소에 빛을 비추자 전류가 늘었다. 반도체는 불순물·빛·온도로 전도성이 달라진다 → 광센서.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **가열하기** — 구리선은 온도가 오르면 전류가 조금 **줄고**, 순수한 규소는 **는다**(방향이 반대). ② **원소 고르기** — 규소에 첨가할 원소는 주기율표의 13족·15족, 같은 14족은 아니다. ③ **변인 묻기** — 시료의 길이·굵기가 다르면 공정한 비교가 아니다. 전구 대신 LED를 쓰면 연결 방향도 같게 해야 한다(개념 3).

시험에 나오는 보강

생활 속 도체·부도체 · n형·p형(심화) · 정류 · 유기 발광 다이오드

생활 속 도체와 부도체 — 짝을 지어 쓴다

전기 제품은 대개 도체와 부도체를 **함께** 쓴다. 전류가 지나갈 길은 도체로, 그 길을 감싸 사람과 다른 물체를 지키는 부분은 부도체로 만든다. 전선은 구리 심을 고무·플라스틱 피복이 감싸 감전과 합선을 막고, 플러그는 금속 핀을 플라스틱 몸체에 박아 만든다. 송전탑에서는 사기·유리 같은 부도체로 만든 **애자**가 전선과 철탑 사이를 떼어 놓는다. 전자 기기 속 회로 기판도 부도체 판 위에 구리 배선을 입힌 것이다.

금속의 자유 전자는 열도 잘 전달한다. 그래서 냄비의 몸체는 금속으로, 손잡이는 열이 잘 전달되지 않는 플라스틱이나 나무로 만든다. 금속 중 전기 전도성이 가장 큰 것은 은이지만 값이 비싸서, 가정의 전선에는 은 다음으로 전도성이 큰 **구리**를 주로 쓴다. 높은 철탑 사이에 거는 송전선에는 가벼운 **알루미늄**을 많이 쓴다.

한 줄 정리: 전류의 길은 도체(구리·알루미늄), 그 길을 감싸 지키는 것은 부도체(고무·플라스틱·사기·유리)

(심화) n형 반도체와 p형 반도체 — 원자가 전자로 보기

개념 2에서 본 두 가지 불순물 첨가에는 이름이 있다. 원자가 전자가 5개인 15족 원소(인·비소 등)를 규소에 조금 섞으면, 4개는 이웃 규소와 공유 결합하고 **1개가 남아** 자유롭게 움직인다. 음(−)전하를 띤 전자가 전류를 나르므로 **n형 반도체**라 한다(n은 음을 뜻하는 영어 낱말의 첫 글자). 원자가 전자가 3개인 13족 원소(붕소·갈륨 등)를 섞으면 결합 자리 하나에 전자가 비는데, 이 빈자리를 **양공**이라 한다. 이웃 전자가 양공으로 옮겨 가면 양공이 반대쪽으로 움직이는 것처럼 보여, 양(+)전하가 움직이는 셈이 된다 — **p형 반도체**다. 두 경우 모두 반도체 전체는 전기적으로 중성이다.

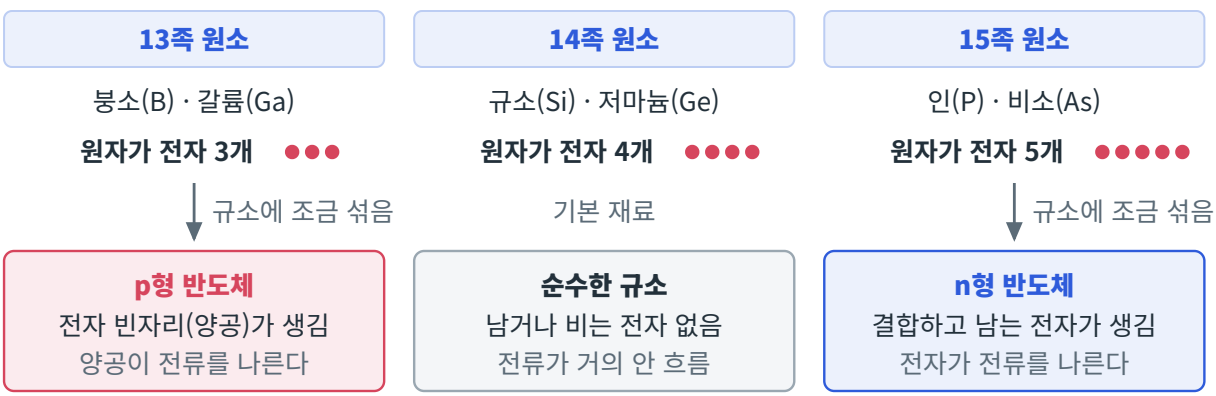
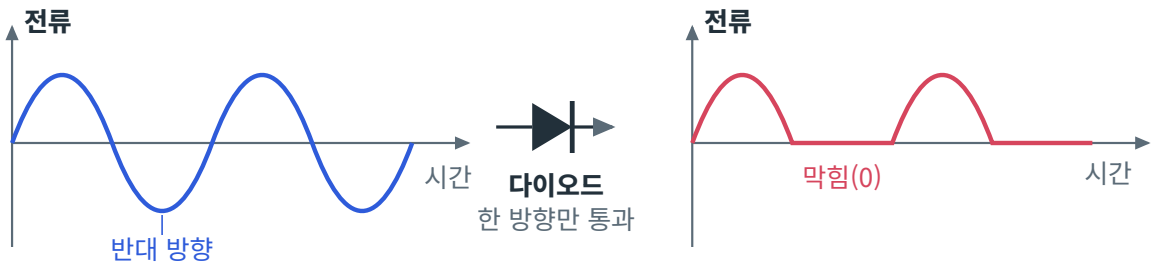


그림 보강 1 | 규소(14족)를 사이에 둔 13족·15족 — 섞는 원소의 원자가 전자 수가 p형·n형을 가른다

한 줄 정리: 15족 첨가 → 남는 전자 → n형 / 13족 첨가 → 양공 → p형 · 둘 다 전도성 증가, 전체는 중성

정류 — 다이오드로 교류를 직류로

가정의 콘센트에는 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 **교류**가 흐른다(우리나라는 220 V, 60 Hz — 1초에 60번 같은 변화를 되풀이한다). 그런데 스마트폰·노트북 같은 전자 기기는 한 방향으로만 흐르는 **직류**로 동작한다. 다이오드는 전류를 한 방향으로만 통과시키므로, 교류 회로에 넣으면 반대 방향의 전류는 막히고 한 방향의 전류만 남는다. 이렇게 교류를 한 방향으로 흐르는 전류로 바꾸는 것을 **정류**라 한다. 충전기 안에는 다이오드 여러 개와 함께 전류의 세기를 고르게 하는 부품이 들어 있어 일정한 직류를 만든다.



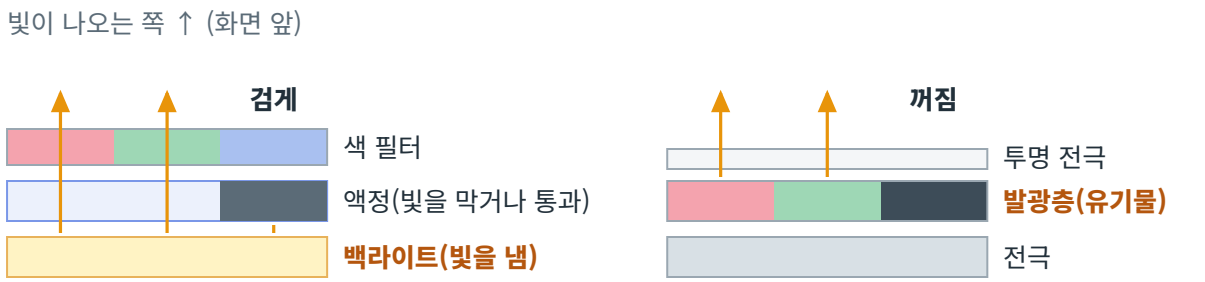
(가) 교류 — 방향이 계속 바뀐다 (나) 다이오드를 지난 전류 — 한 방향만

그림 보강 2 | 다이오드가 반대 방향의 전류를 막아, 한 방향으로만 흐르는 전류가 남는다(정류)

한 줄 정리: 정류 = 교류 → 한 방향 전류, 다이오드가 한 방향만 통과시키기 때문 · 충전기·어댑터 속에 있다

유기 발광 다이오드 — 스스로 빛나는 화면

유기 발광 다이오드(OLED)는 빛을 내는 층(발광층)을 **탄소 화합물(유기물)**로 만든 발광 다이오드다. 화면의 작은 점(화소)마다 전류를 받아 스스로 빛을 낸다. 액정 표시 장치(LCD)는 액정이 스스로 빛을 내지 못해 뒤에서 **백라이트**가 비추고, 액정이 화소마다 빛을 통과시키거나 막는다. 유기 발광 다이오드는 백라이트가 없어 더 얇게, 휘거나 접히게 만들 수 있고, 검은색은 화소를 아예 꺼서 나타낸다. 접는 스마트폰, 얇은 텔레비전 화면에 쓰인다.



(가) 액정 표시 장치(LCD) — 뒤에서 비춘다 (나) 유기 발광 다이오드(OLED) — 스스로 빛난다

그림 보강 3 | (가) 백라이트의 빛을 액정이 화소마다 막거나 통과시킨다 (나) 유기물 발광층이 화소마다 스스로 빛을 내고, 검은색은 화소를 끈다

한 줄 정리: 유기 발광 다이오드 = 유기물 발광층 · 화소가 스스로 빛남 · 백라이트 없음 → 얇고 휘는 화면

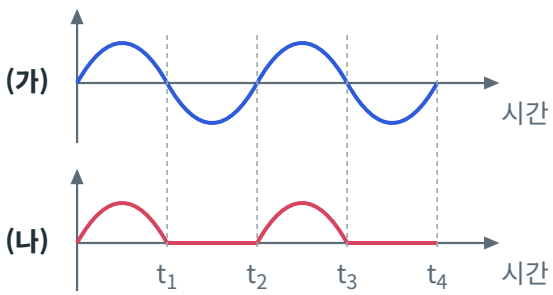
보강 문제

1 송전탑에서 전선과 철탑 사이에 사기·유리로 만든 애자를 끼우는 것은 부도체를 이용해 전류가 철탑으로 흐르지 않게 하려는 것이다. (O , X) ●○○

2 (심화) 규소에 13족 원소를 조금 첨가한 p형 반도체에서는 결합하고 남는 전자가 주로 전류를 나른다. (O , X) ●●○

3 다이오드를 이용하여 교류를 한 방향으로만 흐르는 전류로 바꾸는 것을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 그래프 (가)는 전원의 전류를, (나)는 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



세로축: 전류(위쪽이 한 방향)

① (나)에서 저항에 흐르는 전류의 방향은 주기적으로 바뀐다.
② 다이오드는 두 방향의 전류를 모두 잘 흐르게 한다.
③ t_1~t_2 동안 저항에 전류가 흐르지 않는 것은 다이오드가 이 방향의 전류를 막기 때문이다.
④ (가)의 전류는 방향이 바뀌지 않는 직류이다.
⑤ 다이오드를 반대 방향으로 연결해도 저항에 흐르는 전류는 (나)와 같다.

5 자료 (심화) 표는 순수한 규소에 조금 첨가하는 원소 X와 Y의 원자가 전자 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

원소	X	Y
원자가 전자 수(개)	5	3

① X를 첨가한 반도체는 p형 반도체이다.
② Y는 주기율표의 15족 원소이다.
③ X를 첨가하면 규소와 결합하고 남는 전자가 생긴다.
④ Y를 첨가하면 규소의 전기 전도성이 작아진다.
⑤ 저마늄(Ge)은 X나 Y 대신 첨가하여 같은 효과를 낼 수 있다.

6 유기 발광 다이오드(OLED)에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

① 빛을 내는 층이 금속으로 이루어져 있다.
② 스스로 빛을 내지 못해 백라이트가 필요하다.
③ 화소마다 스스로 빛을 내므로 얇고 휘어지는 화면을 만들 수 있다.
④ 전류가 흐르지 않아도 빛을 낸다.
⑤ 빛을 받아 전기 에너지를 만드는 소자이다.

7 생활 속에서 도체와 부도체를 활용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 전선의 피복은 감전을 막기 위해 부도체로 만든다.
ㄴ. 은은 구리보다 전기 전도성이 작아서 전선에 쓰지 않는다.
ㄷ. 냄비의 몸체는 열을 잘 전달하는 금속으로, 손잡이는 플라스틱으로 만든다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 두 가지 화면 장치 (가)와 (나)에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

• (가): 뒤쪽의 백라이트가 빛을 내고, 화소마다 액정이 빛을 통과시키거나 막는다.
• (나): 화소마다 탄소 화합물로 된 발광층이 전류를 받아 스스로 빛을 낸다.

보 기

ㄱ. (가)는 액정 표시 장치(LCD)이다.
ㄴ. (나)는 백라이트가 없어 (가)보다 얇고 휘어지게 만들기 쉽다.
ㄷ. 검은색을 나타낼 때 (가)는 백라이트를 끄고, (나)는 액정이 빛을 막는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 애자는 전기가 거의 통하지 않는 부도체라, 전선의 전류가 철탑을 거쳐 땅으로 새어 나가지 않게 한다.

2 X 13족 원소는 원자가 전자가 3개라 결합 자리 하나가 빈다. p형 반도체는 이 빈자리(양공)가 전류를 나른다. 남는 전자가 나르는 것은 n형이다.

3 **정류** 다이오드는 한 방향의 전류만 통과시키므로 교류의 반대 방향 전류를 막는다.

4 ③ t_1~t_2에는 전원의 전류가 반대 방향이라 다이오드에 막혀 0이 된다.

바로알기
① (나)의 전류는 0이 되거나 한 방향으로만 흐른다.
② 다이오드는 한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.
④ (가)는 방향이 주기적으로 바뀌는 교류다.
⑤ 반대로 연결하면 (나)와 방향이 반대인 전류가 흐른다.

5 ③ 원자가 전자가 5개인 X(15족)는 4개로 규소와 결합하고 1개가 남는다(n형).

바로알기
① X를 첨가하면 남는 전자가 전류를 나르는 n형이다.
② 원자가 전자가 3개인 Y는 13족이다.
④ Y를 첨가하면 양공이 생겨 전도성이 커진다.
⑤ 저마늄은 14족이라 남거나 비는 전자가 없다.

6 ③ 화소가 스스로 빛나 백라이트가 필요 없으므로 얇고 휘는 화면을 만들 수 있다.

바로알기
① 발광층은 탄소 화합물(유기물)이다.
② 백라이트가 필요한 것은 액정 표시 장치다.
④ 전류를 받아야 빛을 낸다.
⑤ 빛을 받아 전기를 만드는 것은 태양 전지다.

7 ③ ㄱ: 피복은 부도체라 전류가 밖으로 새지 않는다. ㄷ: 금속은 자유 전자가 있어 열을 잘 전달하므로 몸체에, 플라스틱은 손잡이에 쓴다.

바로알기
ㄴ 은은 금속 중 전기 전도성이 가장 크지만 값이 비싸서 전선에는 주로 구리를 쓴다.

8 ③ ㄱ: 백라이트와 액정으로 화면을 만드는 것은 액정 표시 장치다. ㄴ: (나)는 유기 발광 다이오드로, 백라이트가 없어 얇고 휘게 만들기 쉽다.

바로알기
ㄷ 반대다. (가)는 백라이트가 켜진 채 액정이 빛을 막고, (나)는 화소를 꺼서 검은색을 낸다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 금속과 같은 도체에는 자유롭게 움직일 수 있는 전자가 많아 전류가 잘 흐른다. (O , X)

2 순수한 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 크게 작아진다. (O , X)

3 초전도체는 임계 온도보다 낮은 온도에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)

4 구리·철처럼 전기가 잘 통하는 물질을 _____, 유리·고무처럼 잘 통하지 않는 물질을 _____라고 한다.

5 도체와 부도체의 중간 성질을 띠며 조건에 따라 전도성이 크게 달라지는 규소 같은 물질을 _____라고 한다.

6 탄소 원자가 벌집 모양의 육각형으로 한 층으로 배열된 신소재를 _____이라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

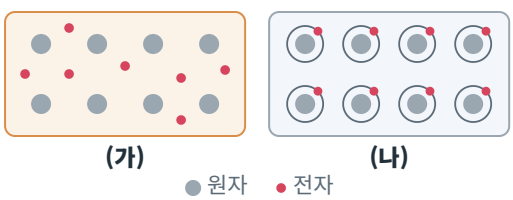
7 물질과 그 분류를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-06 | 개념 1

① 구리 — 부도체 ② 규소 — 반도체
③ 유리 — 도체 ④ 고무 — 반도체
⑤ 알루미늄 — 부도체

8 자료 그림 (가)와 (나)는 두 고체 물질 속 원자와 전자의 모습을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1



보 기
ㄱ. (가)에는 자유롭게 움직이는 전자가 있다.
ㄴ. (나)는 전기가 거의 통하지 않는다.
ㄷ. 전선의 피복으로는 (가)와 같은 물질이 적합하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 반도체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

① 순수한 규소는 금속보다 전기가 잘 통한다.
② 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다.
③ 온도가 높아지면 전기 전도성이 작아진다.
④ 발광 다이오드(LED)는 전류를 증폭하는 소자이다.
⑤ 빛을 전기로 바꾸는 반도체 소자는 없다.

10 다음은 반도체에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

학생 A : 반도체는 온도가 높아지면 전도성이 작아져. 그 변화를 읽어 온도 센서로 써.
학생 B : 어두워지면 저절로 켜지는 가로등에는 빛에 반응하는 반도체 센서가 들어 있어.
학생 C : '반도체'는 전도성이 도체의 절반이라는 뜻이 아니라, 도체와 부도체의 중간이라는 뜻이야.

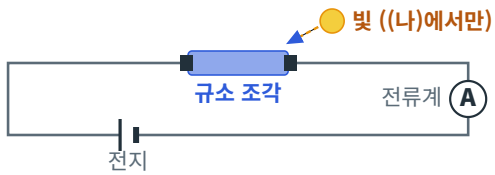
① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

11 중요 탐구 다음은 규소의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 크기가 같은 규소 조각에 전지·전류계를 연결하고, 같은 온도에서 전류의 세기를 측정한다.
> (가) 순수한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
> (나) 순수한 규소 — 빛을 비춘다.
> (다) 불순물을 첨가한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
> **[결과]** 전류의 세기: (다) > (나) > (가)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2, 탐구

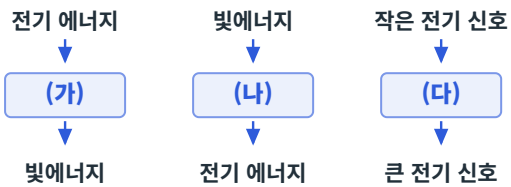


보 기
ㄱ. (가)와 (다)를 비교하면 불순물 첨가가 전기 전도성에 미치는 영향을 알 수 있다.
ㄴ. 순수한 규소는 빛을 받으면 전도성이 커진다.
ㄷ. (나)에서 확인한 성질은 광센서에 이용된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림은 반도체 소자 (가)~(다)에 들어가는 것과 나오는 것을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 3



보 기
ㄱ. (가)는 발광 다이오드(LED)이다.
ㄴ. (나)는 지붕 위 태양광 패널에 쓰인다.
ㄷ. (다)를 수십억 개 모은 칩이 집적 회로이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

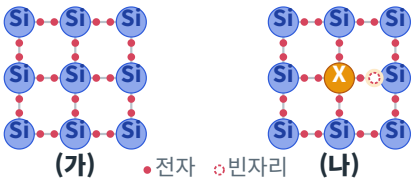
13 반도체 소자와 그 기능을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-06 | 개념 3

① 발광 다이오드(LED) — 전기를 빛으로 바꾼다.
② 다이오드 — 작은 신호를 크게 증폭한다.
③ 트랜지스터 — 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
④ 태양 전지 — 전기를 빛으로 바꾼다.
⑤ 집적 회로 — 전기를 오랫동안 저장한다.

14 자료 그림 (가)는 순수한 규소, (나)는 규소에 원소 X를 소량 첨가한 물질을 원자가 전자로 나타낸 모형이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

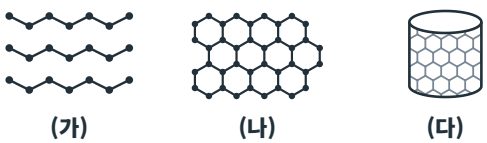
10통과1-02-06 | 개념 2 (소단원 03 연계)



① 규소 원자는 이웃한 4개의 원자와 공유 결합을 한다.
② (가)에는 자유 전자가 많아 전류가 잘 흐른다.
③ X의 원자가 전자는 5개이다.
④ X는 주기율표에서 규소와 같은 족이다.
⑤ (나)는 (가)보다 전기 전도성이 작다.

15 자료 그림은 탄소로 이루어진 물질 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 4



보 기
ㄱ. (가)~(다)는 구성 원소가 서로 다르다.
ㄴ. (나)는 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다.
ㄷ. (다)는 (나)를 말아 만든 것으로, 강도가 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 표는 신소재의 성질과 활용을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 내용에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 4

신소재	성질	활용
그래핀	㉠	휘는 디스플레이
초전도체	임계 온도 이하에서 저항 0	㉡
액정	㉢	LCD

보 기
ㄱ. '투명하고 잘 휘어진다'는 ㉠에 해당한다.
ㄴ. '자기 공명 영상 장치(MRI)'는 ㉡에 해당한다.
ㄷ. '빛을 받으면 전기를 만든다'는 ㉢에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 탐구 다음은 고체 시료 A~D의 전기 전도성을 비교하는 실험이다. A~D는 구리, 고무, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

[과정] 크기가 같은 A~D를 하나씩 전지·전구·전류계와 직렬로 연결하고 전류를 측정한 뒤, 시료를 가열하며 다시 측정한다.
[결과] A: 전구가 밝게 켜짐 · B: 전류 0, 가열해도 0
C: 전류가 거의 없고, 가열하면 커짐
D: 전구가 희미하게 켜짐

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1·2, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
ㄴ. C는 순수한 규소이다.
ㄷ. D는 규소에 13족이나 15족 원소를 섞은 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 전선은 속을 구리로, 겉을 고무로 만든다. 그 까닭을 **'자유 전자'**, **'전류'**, **'감전'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1

19 중요 서술형 반도체가 현대 전자 기술의 핵심 소재가 된 까닭을 **'불순물'**, **'전기 전도성'**, **'스위치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-06 | 개념 2

20 서술형 MRI는 초전도 전자석으로 강한 자기장을 만들고, 장치를 늘 극저온으로 냉각한다. 이 두 가지의 까닭을 **'저항'**, **'열'**, **'임계 온도'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

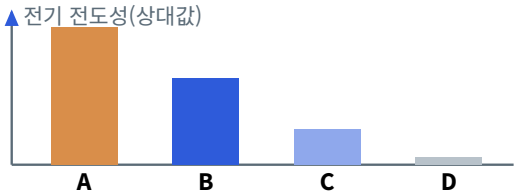
10통과1-02-06 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 물질 A~D의 상대적인 전기 전도성을 나타낸 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이고, B와 C는 같은 원소로 이루어져 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 1·2

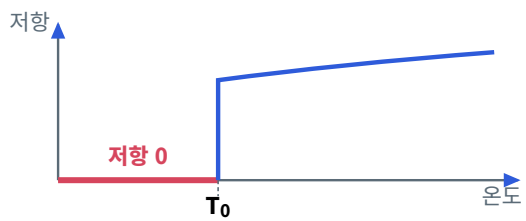


보 기
ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
ㄴ. B와 C를 비교하면, 불순물 첨가로 규소의 전기 전도성이 커졌음을 알 수 있다.
ㄷ. D는 자유 전자가 많아 전기가 통하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 초전도체의 온도에 따른 저항을 나타낸 것이다. T_0는 임계 온도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 4



보 기
ㄱ. T_0 이상에서는 온도가 높을수록 저항이 작다.
ㄴ. T_0 이하에서는 전류가 흘러도 열 손실이 없다.
ㄷ. 이 물질로 MRI의 전자석을 만들려면 T_0보다 낮은 온도로 냉각해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 표는 고체 물질 A~C의 전기적 성질을 조사한 결과이다. A~C는 구리, 염화 나트륨, 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 1·2 (소단원 03 연계)

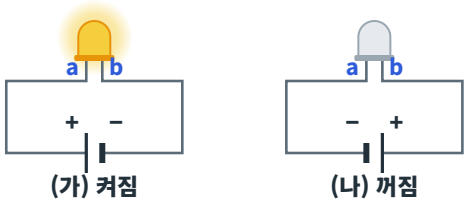
물질	고체의 전도성	추가 관찰
A	매우 큼	온도를 높이면 전도성이 조금 작아짐
B	거의 없음	물에 녹이면 전기가 잘 통함
C	작음	빛을 비추면 전도성이 커짐

보 기
ㄱ. A에서 전하를 운반하는 입자는 이온이다.
ㄴ. 고체 B 속에는 이온이 존재하지 않는다.
ㄷ. C에 불순물을 소량 첨가하면 고체 상태의 전기 전도성이 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림은 같은 발광 다이오드(LED)를 전지에 연결하는 방향만 바꾸어 꾸민 회로 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. (가)에서는 LED가 켜졌고, (나)에서는 켜지지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 3

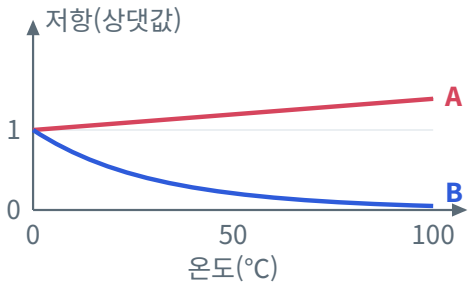


보 기
ㄱ. LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
ㄴ. (나)에서도 LED에 전류가 잘 흐른다.
ㄷ. LED는 빛을 받으면 전기를 만드는 소자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림은 구리와 순수한 규소의 온도에 따른 전기 저항을 각각 0 ℃일 때의 값을 1로 하여 나타낸 것이다. A와 B는 구리와 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



보 기

ㄱ. A는 구리이다.
ㄴ. B는 온도가 높을수록 전기 전도성이 커진다.
ㄷ. 온도가 오르면 전류가 커져 경보가 울리는 장치에는 B보다 A가 알맞다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 탐구 표는 순수한 규소 조각의 전기 전도성을 알아보려고 꾸민 장치 A~D의 조건이다. 빛의 세기에 따른 전기 전도성의 변화만 알아보려면 어느 두 장치의 전류를 견주어야 하는가? (단, 나머지 조건은 모두 같다.) ●●○

장치	빛의 세기	온도(℃)	규소 조각 크기
A	약함	20	1 cm × 1 cm
B	강함	20	1 cm × 1 cm
C	강함	40	1 cm × 1 cm
D	약함	20	2 cm × 2 cm

① A와 B ② A와 C ③ A와 D ④ B와 C
⑤ B와 D

3 자료 표는 같은 발광 다이오드(LED)를 여러 전원에 연결한 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전원의 전압은 LED에 알맞다.) ●●○

회로	전원과 연결	결과
(가)	전지, 긴 다리를 (+)극 쪽에	켜짐
(나)	전지, 긴 다리를 (−)극 쪽에	꺼짐
(다)	60 Hz 교류 전원	켜졌다 꺼졌다를 빠르게 되풀이

보 기

ㄱ. LED는 한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.
ㄴ. (나)에서 LED에는 (가)와 같은 세기의 전류가 흐른다.
ㄷ. (다)에서 LED는 전원의 전류가 한쪽 방향으로 흐를 때만 빛을 낸다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 초전도체 A~C의 임계 온도이다. 냉각에 쓰는 액체 질소의 온도는 약 −196 ℃이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

초전도체	A 납	B 나이오븀	C 구리 산화물 계열
임계 온도	약 −266 ℃	약 −264 ℃	약 −180 ℃

보 기

ㄱ. 액체 질소로 냉각하면 C는 초전도 상태가 될 수 있다.
ㄴ. B를 초전도 상태로 쓰려면 액체 질소보다 더 낮은 온도로 냉각해야 한다.
ㄷ. 액체 질소 속에서 C로 만든 전선에 전류가 흘러도 열이 거의 나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 금속 다섯 가지의 전기 전도도(구리를 100으로 한 상댓값)와 밀도를 나타낸 것이다(20 ℃ 어림값). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

금속	은	구리	금	알루미늄	철
전기 전도도	106	100	69	63	17
밀도(g/cm³)	10.5	9.0	19.3	2.7	7.9

보 기

ㄱ. 모양과 크기가 같을 때 전기가 가장 잘 통하는 금속은 구리이다.
ㄴ. (전기 전도도 ÷ 밀도) 값이 가장 큰 금속은 알루미늄이다.
ㄷ. 철탑 사이에 높이 거는 송전선에 알루미늄을 많이 쓰는 것은 가벼우면서도 전기가 비교적 잘 통하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 서술형 다음은 물질 X와 Y 중 어느 것이 전기가 더 잘 통하는지 알아보려는 학생의 실험 계획이다. 물음에 답하시오. ●●●

(1) 이 계획에서 공정한 비교가 되지 않는 점을 두 가지 쓰시오.

(2) 계획을 고쳤을 때의 조작 변인과, 결과로 전기가 더 잘 통하는 물질을 판단하는 기준을 쓰시오.

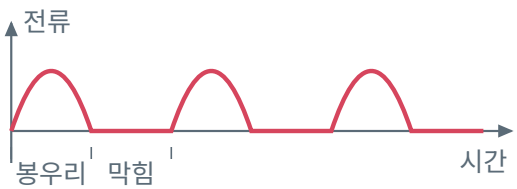
계획 길이 5 cm인 X 막대는 전지 1개에, 길이 10 cm인 Y 막대는 전지 2개에 각각 전류계와 함께 연결하고, 전류계 값이 큰 쪽을 전기가 더 잘 통하는 물질로 판단한다.

7 자료 다음은 화면 장치로 한 관찰이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

크기가 같은 액정 표시 장치(LCD)와 유기 발광 다이오드(OLED) 화면에 (가) 대부분이 검은색인 그림과 (나) 대부분이 흰색인 그림을 차례로 띄우고 소비 전력을 견주었다.

① 액정 표시 장치는 (가)를 띄울 때 백라이트가 꺼진다.
② 유기 발광 다이오드는 (가)를 띄울 때가 (나)를 띄울 때보다 전력을 적게 쓴다.
③ 유기 발광 다이오드는 백라이트의 빛을 막아 검은색을 나타낸다.
④ 액정 표시 장치는 화소마다 스스로 빛을 낸다.
⑤ 두 장치 모두 (가)와 (나)를 띄울 때의 소비 전력이 같다.

8 자료 1초에 60번 같은 변화를 되풀이하는 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 저항에 흐르는 전류는 그림처럼 한 방향의 봉우리 모양이 되풀이된다. 1초 동안 생기는 봉우리의 수와 봉우리 하나가 이어지는 시간을 옳게 짝 지은 것은? ●●●



① 30번, 1/60 초 ② 60번, 1/60 초
③ 60번, 1/120 초 ④ 120번, 1/120 초
⑤ 120번, 1/240 초

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: 금속(구리)은 온도가 오르면 저항이 조금 커지므로 A다. ㄴ: B(순수한 규소)는 온도가 오를수록 저항이 크게 작아지므로 전기 전도성이 커진다.

> **바로알기**
> ㄷ 온도가 오를 때 전류가 커지려면 저항이 작아지는 B가 알맞다. A는 오히려 전류가 조금 줄어든다.

2 ① A와 B는 빛의 세기만 다르고 온도·크기가 같다. 알아보려는 조건 하나만 바꾸고 나머지는 같게 해야 한다.

> **바로알기**
> ② 빛의 세기와 온도가 함께 다르다.
> ③ 빛의 세기는 같고 크기만 다르다.
> ④ 빛의 세기는 같고 온도만 다르다(온도의 영향을 알아보는 짝).
> ⑤ 빛의 세기와 크기가 함께 다르다.

3 ③ ㄱ: (가)와 (나)는 연결 방향만 다른데 한쪽만 켜졌다. ㄷ: 교류는 방향이 계속 바뀌므로, LED는 통과시키는 방향의 전류가 흐르는 동안만 켜지고 반대 방향일 때는 꺼진다.

> **바로알기**
> ㄴ (나)는 LED가 통과시키지 않는 방향이라 전류가 거의 흐르지 않는다.

4 ⑤ ㄱ: −196 ℃는 C의 임계 온도(−180 ℃)보다 낮다. ㄴ: B의 임계 온도(−264 ℃)는 −196 ℃보다 훨씬 낮으므로 액체 헬륨처럼 더 차가운 냉각제가 필요하다. ㄷ: 초전도 상태에서는 저항이 0이라 전류가 흘러도 열이 거의 나지 않는다.

5 ④ ㄴ: 은 106 ÷ 10.5 ≈ 10, 구리 100 ÷ 9.0 ≈ 11, 금 69 ÷ 19.3 ≈ 3.6, 알루미늄 63 ÷ 2.7 ≈ 23, 철 17 ÷ 7.9 ≈ 2.2로 알루미늄이 가장 크다. ㄷ: 같은 무게라면 알루미늄 전선이 전기를 더 잘 나르고, 철탑이 받치는 무게도 줄어든다.

> **바로알기**
> ㄱ 전도도가 가장 큰 것은 은(106)이다. 은은 값이 비싸 전선에 쓰지 않는다.

6 **모범 답안** (1) ① 두 막대의 길이가 다르다(5 cm, 10 cm). ② 연결한 전지의 수가 달라 걸리는 전압이 다르다. (2) 조작 변인은 물질의 종류(X, Y)이고, 길이·굵기·전지 수(전압)·온도를 같게 한 뒤 전류계 값이 더 큰 물질이 전기가 더 잘 통한다고 판단한다.
채점 기준 (1) 두 가지를 모두 쓰면 40 %, 하나만 쓰면 20 %. (2) 조작 변인 20 %, 같게 할 조건을 두 가지 이상 들고 판단 기준(같은 전압에서 전류가 큰 쪽)을 쓰면 40 %.

7 ② 유기 발광 다이오드는 검은 화소를 꺼서 나타내므로, 검은색이 많은 (가)에서 전력을 적게 쓴다.

> **바로알기**
> ① 액정 표시 장치는 백라이트를 켠 채 액정이 빛을 막아 검은색을 낸다.
> ③ 백라이트가 있는 것은 액정 표시 장치다.
> ④ 스스로 빛을 내는 것은 유기 발광 다이오드다.
> ⑤ 유기 발광 다이오드는 켜진 화소가 많은 (나)에서 전력을 더 쓴다.

8 ③ 교류가 1초에 60번 되풀이되므로 한 번은 1/60 초다. 그 절반 동안만 다이오드를 통과하므로 봉우리는 1초에 60번, 하나는 1/60 ÷ 2 = 1/120 초 이어진다.

> **바로알기**
> ① 봉우리는 한 번의 변화마다 하나씩, 60번 생긴다.
> ② 1/60 초는 한 번 변하는 데 걸리는 전체 시간이다.
> ④ 반대 방향 절반은 막히므로 120번이 아니다.
> ⑤ 봉우리 수와 시간이 모두 맞지 않는다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	도체, 부도체	반도체	그래핀	②	③	②	④	⑤	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	①	④	③	⑤	서술형	서술형	서술형	③	④	②	①

1 O

개념 1

도체의 비밀은 자유 전자다. 전압을 걸면 자유 전자가 이동하며 전류가 흐른다.

2 X

개념 2

불순물을 첨가하면 전도성이 크게 '커진다'. 방향을 뒤집는 것이 최다 빈출 함정.

3 O

개념 4

임계 온도 이하에서 저항 0. '이하에서만'이라는 조건까지 세트로 기억.

4 도체, 부도체

개념 1

전선의 속(구리 = 도체)과 피복(고무 = 부도체)이 대표 사례다.

5 반도체

개념 2

핵심은 '중간'이 아니라 '조절 가능'. 불순물·온도·빛으로 전도성이 달라진다.

6 그래핀

개념 4

탄소 한 층의 벌집 구조. 전기 잘 통함·투명·유연·튼튼 — 4대 성질로 기억.

7 ②

개념 1

규소·저마늄 = 반도체. 금속은 도체, 유리·고무는 부도체다.

> **바로알기**
> ① 구리는 자유 전자가 많은 도체이다. ③ 유리는 부도체이다.
> ④ 고무는 부도체이다 — 그래서 전선 피복이 된다.
> ⑤ 알루미늄은 도체이다.

8 ③

개념 1

ㄱ (옳음) (가)에는 원자 사이를 자유롭게 돌아다니는 전자(자유 전자)가 있다 — 금속 같은 도체의 모형. **ㄴ (옳음)** (나)는 전자가 원자에 붙들려 있는 부도체 — 전압을 걸어도 전류가 거의 흐르지 않는다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 전선의 피복으로는 전기가 통하지 않는 **(나)와 같은 부도체**가 적합하다. (가)와 같은 도체는 전선의 속에 쓴다.

9 ②

개념 2·3

반도체의 본질 = 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다는 것.

> **바로알기**
> ① 순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. ③ 온도가 높아지면 전기 전도성이 **커진다** — 온도 센서의 원리. ④ LED는 전기 에너지를 빛으로 바꾸는 다이오드이다. 증폭은 트랜지스터의 일. ⑤ 반도체로 빛을 전기로 바꾸는 태양 전지를 만든다.

10 ④

개념 2·3

B (옳음) 어두워지면 켜지는 가로등 = 빛에 반응하는 반도체 광센서. **C (옳음)** '반(半)'은 도체와 부도체의 '사이'라는 뜻이다. 반도체의 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 반도체는 온도가 높아지면 전기 전도성이 **커진다**. 이 변화를 읽어 온도 센서로 쓴다.

11 ⑤ 개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) (가)와 (다)는 온도·빛 조건이 같고 불순물 첨가만 다르다 → (다)의 전류가 훨씬 크다 → 불순물 첨가로 전도성이 커진다. **ㄴ (옳음)** (가)와 (나)는 같은 순수한 규소에서 빛만 다르다 → 빛을 비춘 (나)의 전류가 더 크다. **ㄷ (옳음)** 빛에 따라 전도성이 변하는 성질을 읽으면 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 된다.

> **함정 체크**
> 비교 실험은 '하나만 다르게'. (나)와 (다)는 빛과 불순물이 함께 달라서 어느 쪽의 효과인지 가릴 수 없다.

12 ⑤ 개념 3

(가) 전기 → 빛 = 발광 다이오드(LED), (나) 빛 → 전기 = 태양 전지, (다) 작은 신호 → 큰 신호(증폭) = 트랜지스터.

ㄱ (옳음) ㄴ (옳음) 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다. **ㄷ (옳음)** 트랜지스터 수십억 개를 칩 하나에 새긴 것이 집적 회로(반도체 칩)다.

> **함정 체크**
> 들어가는 것과 나오는 것의 방향만 보면 된다. LED(전기 → 빛)와 태양 전지(빛 → 전기)는 방향이 정반대인 짝이다.

13 ① 개념 3

LED = 전류가 흐를 때 빛을 내도록 만든 다이오드(전기 → 빛). 소자는 동사로: 다이오드 '거른다', 트랜지스터 '키우고 끈다', 칩 '모은다', 태양 전지 '바꾼다'.

> **바로알기**
> ② 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
> ③ 트랜지스터는 신호를 증폭하고 전류를 켜고 끈다. ④ 태양 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ⑤ 집적 회로는 수많은 소자를 칩 하나에 모은 초소형 전자 회로이다.

14 ① 개념 2 | 소단원 03 연계

규소(14족)는 원자가 전자가 4개 → 이웃한 규소 원자 4개와 전자쌍을 하나씩 공유한다. (나)에서 X는 4개의 결합 중 한 자리에 전자가 비어 있다 → X가 내놓은 원자가 전자는 3개 → X는 13족(붕소 등).

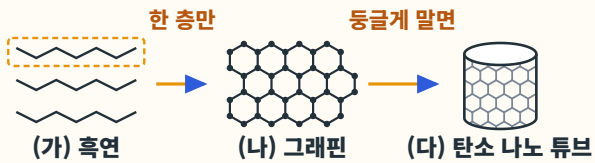
> **바로알기**
> ② (가)는 원자가 전자가 모두 결합에 쓰여 자유 전자가 **거의 없으므로** 전류가 잘 흐르지 않는다. ③ X의 원자가 전자는 **3개**이다. ④ X는 13족이고 규소는 14족이다 — 같은 족을 섞으면 비는 자리가 생기지 않는다. ⑤ 빈자리로 이웃 전자가 옮겨 가며 전하가 이동하므로 (나)는 (가)보다 전기 전도성이 **크다**.

15 ④ 개념 4

(가) 탄소 층이 쌓인 흑연, (나) 탄소 한 층의 그래핀, (다) 그래핀을 만 탄소 나노 튜브.

ㄴ (옳음) 그래핀은 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다 → 휘는 디스플레이·웨어러블. **ㄷ (옳음)** 탄소 나노 튜브 = 그래핀을 둥글게 만 모양, 초경량·고강도.

꼼꼼 자료 분석



(나) 탄소 한 층 → 투명·유연·전기 잘 통함 → 휘는 디스플레이 (ㄴ)
(다) (나)를 만 것 → 가볍고 강도가 크다 (ㄷ)
셋 다 탄소 — 원소가 아니라 배열이 다르다 (ㄱ ×)

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)~(다)는 **모두 탄소**로만 이루어져 있다. 성질이 다른 것은 탄소 원자의 **배열**이 다르기 때문이다.

16 ③

개념 4

ㄱ (옳음) ㉠ 그래핀의 성질 — 투명하고 잘 휘어지며 전기가 잘 통한다 → 휘는 디스플레이. **ㄴ (옳음)** ㉡ 저항 0 → 강한 전류 → 강력한 초전도 전자석 → MRI·일본의 초전도 방식 자기 부상 열차(인천공항 자기 부상 열차는 상전도 전자석).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) ㉢에는 '전압을 걸면 분자 배열이 바뀌어 빛의 통과를 조절한다'가 들어간다. 빛을 받아 전기를 만드는 것은 반도체 소자인 **태양 전지**이다.

17 ⑤

개념 1·2 | 교과서 탐구

A(전구 밝게) = 구리, B(가열해도 0) = 고무, C(거의 없음 → 가열하면 커짐) = 순수한 규소, D(희미하게 켜짐) = 불순물을 첨가한 규소.

ㄱ (옳음) 구리는 자유 전자가 많은 도체. **ㄴ (옳음)** 온도가 오르면 전도성이 커지는 것은 반도체의 성질 — 원자가 전자 4개가 모두 결합에 묶인 순수한 규소라 평소엔 거의 안 통한다. **ㄷ (옳음)** 규소(14족)의 양옆인 13족·15족 원소를 섞어야 비거나 남는 전자가 생겨 전하 운반자가 늘어난다.

> **함정 체크**
> 가열하면 구리는 전류가 조금 줄고 순수한 규소는 는다 — '온도 상승 → 전도성 증가'는 반도체에만 해당한다.

18 모범 답안

개념 1

구리는 **자유 전자**가 많은 도체여서, 전압을 걸면 자유 전자가 이동하여 **전류**가 잘 흐르므로 전선의 속으로 쓴다. 고무는 전자가 원자에 붙들려 있어 자유 전자가 거의 없는 부도체여서 전류가 흐르지 않으므로, 겉을 감싸 **감전**을 막는다.

채점 요소	배점
① 구리는 자유 전자가 많아 전류가 잘 흐른다고 썼다.	2점
② 고무는 자유 전자가 거의 없어 전류가 흐르지 않는다고 썼다.	2점
③ 고무로 겉을 감싸 감전을 막는다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "구리는 단단하고 고무는 말랑해서 쥐기 편하기 때문이다." — 전기적 성질(자유 전자)이 아닌 다른 성질로 답했다.

19 모범 답안

개념 2

순수한 반도체는 전기가 잘 통하지 않지만, 소량의 **불순물**을 첨가하면 **전기 전도성**이 크게 커진다. 불순물의 종류와 양으로 전도성을 조절할 수 있으므로, 전류를 흐르게 할지 말지 정하는 **스위치**를 만들 수 있고, 이 스위치를 모아 컴퓨터 같은 전자 기기를 만든다.

채점 요소	배점
① 불순물을 첨가하면 전기 전도성이 커진다고 썼다.	2점
② 불순물의 종류·양으로 전도성을 조절할 수 있다고 썼다.	2점
③ 전류를 켜고 끄는 스위치(소자)를 만들 수 있다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "반도체는 전기가 반만 통하기 때문이다." — 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다. 접합 원리(n형·p형)까지 쓸 필요는 없다(교육과정 밖).

20 모범 답안

개념 4

초전도체는 **임계 온도** 이하에서 전기 **저항**이 0이 되어 전류가 흘러도 **열** 손실이 없으므로, 아주 강한 전류를 흘려 강력한 전자석을 만들 수 있다. 저항이 0인 상태는 임계 온도 이하에서만 나타나므로, 이 상태를 유지하려고 장치를 극저온으로 냉각한다.

채점 요소	배점
① 임계 온도 이하에서 저항이 0이 된다고 썼다.	2점
② 열 손실이 없어 강한 전류를 흘릴 수 있다고 썼다.	2점
③ 임계 온도 이하를 유지하려고 냉각한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "온도가 낮으면 자석의 힘이 세지기 때문이다." — 저항 0과 임계 온도라는 조건을 쓰지 않았다.

21 ③ 개념 1·2 | 2점

같은 원소인 B·C가 규소다. 전도성이 큰 B가 불순물을 첨가한 규소, C가 순수한 규소. 남은 A(가장 큼) = 구리, D(가장 작음) = 유리.

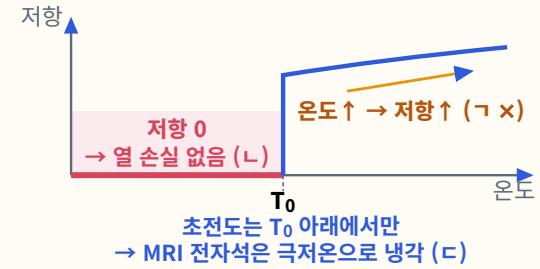
ㄱ **(옳음)** 전도성 1위 A(구리)는 자유 전자가 많은 도체.
ㄴ **(옳음)** 같은 규소인데 B(첨가) > C(순수) — 불순물 효과의 직접 증거.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) D(유리)는 자유 전자가 **거의 없어서** 전기가 통하지 않는다. 결과(안 통함)는 맞고 이유를 바꾼 선지 — 전도성 문제는 항상 '이유'까지 검산하자.

22 ④ 개념 4 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** T_0 이하에서 저항이 0 → 전류가 흘러도 열 손실이 없다. ㄷ **(옳음)** 저항 0은 T_0 이하에서만 나타난다. 그래서 MRI의 초전도 전자석은 T_0보다 낮게 늘 냉각한다.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) T_0보다 높은 온도에서는 온도가 높을수록 저항이 **커진다**(그래프가 오른쪽 위로 오른다).

23 ② 개념 1·2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

A: 고체에서 매우 잘 통하고 온도가 오르면 조금 덜 통함 → 금속(구리). B: 고체에서는 안 통하고 수용액에서 통함 → 이온 결합 물질(염화 나트륨). C: 빛에 반응 → 순수한 규소.

ㄷ **(옳음)** 규소에 불순물을 첨가하면 전도성이 커진다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(구리)에서 전하를 운반하는 입자는 **자유 전자**이다. 이온이 전하를 운반하는 것은 B의 수용액이다.
> ㄴ (틀림 →) 고체 B 속에도 이온(Na^+, Cl^-)은 **있다** — 제자리에 붙들려 이동할 수 없어서 전기가 통하지 않을 뿐이다.

> **함정 체크**
> 기준은 언제나 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?" 금속은 자유 전자, 이온 결합 물질의 수용액은 이온이 그 입자다.

24 ① 개념 3 | 2점

ㄱ **(옳음)** (가)와 (나)는 같은 LED에 연결 방향만 다르다. 한 방향(a가 (+)극 쪽)으로만 켜졌으므로 LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 다이오드다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (나)에서는 LED에 전류가 **거의 흐르지 않아** 켜지지 않는다 — 방향이 반대이기 때문이다. ㄷ (틀림 →) LED는 전기 에너지를 **빛에너지로** 바꾸는 소자이다. 빛을 받아 전기를 만드는 것은 태양 전지이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 구분 기준: **자유 전자** — 도체(많다)·부도체(없다)·반도체(**조절된다**: 불순물↑·온도↑·빛↑ → 전도성↑)
- √ 순수한 규소: 원자가 전자 **4** → 이웃 4개와 공유 결합 → 잘 안 통함. **13족·15족** 원소를 섞으면 전도성↑
- √ 소자는 동사로: 다이오드 **거른다** / 트랜지스터 **키우고 끈다** / 칩 **모은다** / 태양 전지 **바꾼다**
- √ 신소재: 그래핀(한 층), 나노 튜브(경량·강도), 초전도체(임계 온도 이하 저항 0), 액정(전압으로 빛 조절)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 순수한 반도체에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성은 어떻게 되는가?
2. 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 반도체 소자는?
3. 규소의 원자가 전자 수와, 규소에 섞는 불순물 원소의 족은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 | 커진다 / 다이오드 / 4개, 13족·15족

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"빅뱅에서 반도체까지 — 원소의 여정 다섯 정거장을 한 줄씩 말할 수 있으면, II단원 완주다. — 박찬쌤"